Практическая работа № 8 (часть 3)

Внешнее объединение. Оператор объединения.

Для того, чтобы вывести всю соответствующую выборку в phpmyadmin не предусмотрена поддержка оператора FULL OUTER JOIN, однако, в других СУБД опция может поддерживаться. Синаткси чески это выглядит следующим образом:

```
SELECT поля_таблиц
FROM левая_таблица
   FULL OUTER JOIN правая_таблица
   ON правая_таблица.ключ = левая_таблица.ключ
```

В текущей СУБД данное объединение реализуется с помощью оператора объединения UNION. Данный оператор позволяет объединять результаты нескольких SQL-запросов, при этом без дополнения оператором All будут выводиться только уникальные записи, с использованием все (в том числе и повторяющиеся). Для того, чтобы продемонстрировать работу оператора и просмотреть выборку всех строк и столбцов (в том числе пустых) достаточно запустить запрос на рисунке.

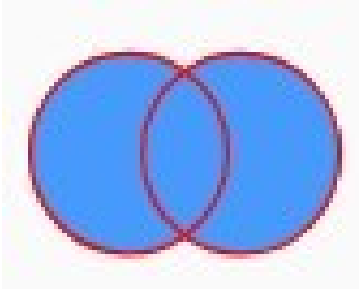


Рисунок 1 – Демонстрация использования FULL OUTER JOIN (или аналогичного) для объединения всех записей

С учетом того, что в записи отсутствует ALL, записи выводятся только уникальные. При этом можно модифицировать запрос таким образом, чтобы выводились только записи, у которых нет общих строк.

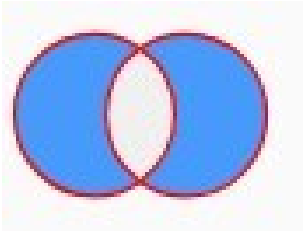


Рисунок 2 – Демонстрация использования оператора объединения для вывода строк, не имеющих пары

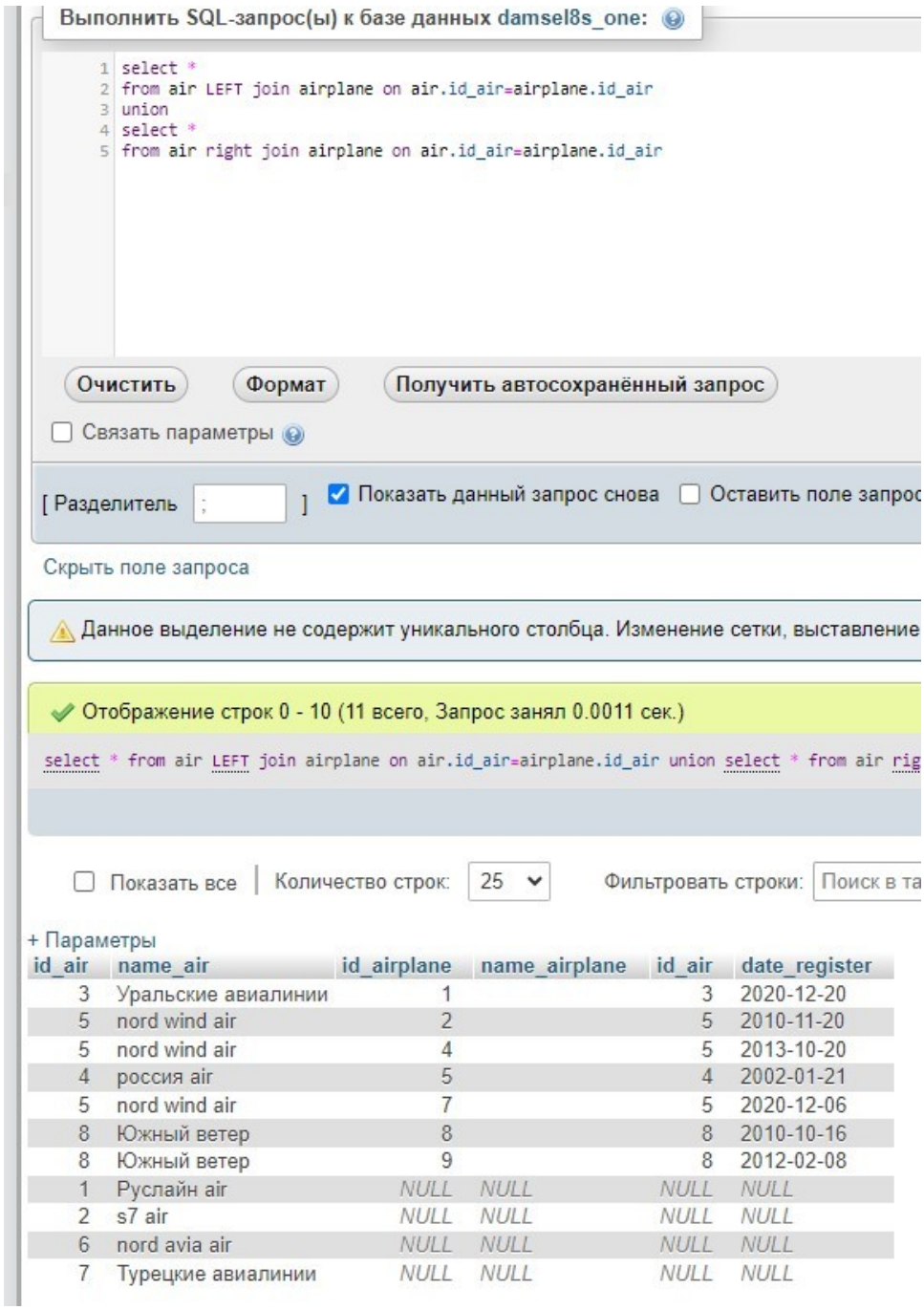


Рисунок 3 – Запрос на внешнее объединение двух таблиц с помощью UNION

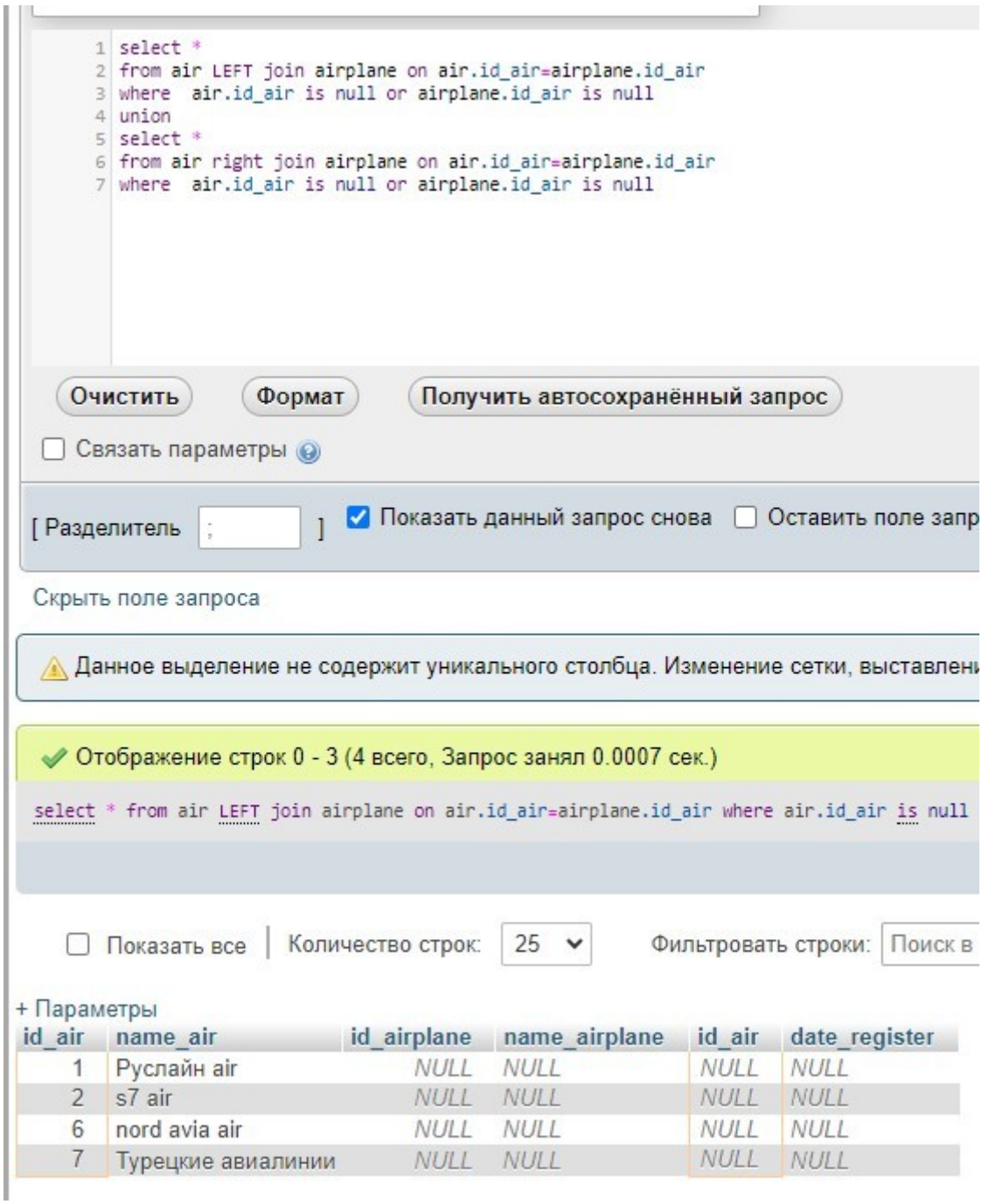
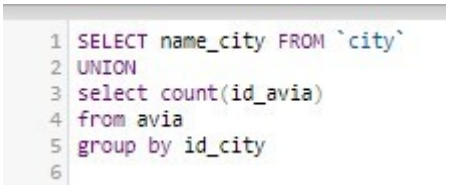


Рисунок 4 – Запрос на объединение таблиц и вывод строк, не имеющих пар Оператор UNION может также объединять выборки в одной выдаче. Например, необходимо вывести все названия городов и рейсов. Для этого достаточно объединить 2 запроса следующим образом:

```
SELECT name_city FROM `city`
UNION
select id_avia
from avia
```

Рисунок 5 – Объединение двух запросов с помощью оператора UNION

В запросах можно использовать группировки и агрегатные функции. Например, можно вывести города и количество рейсов, сгруппированных по каждому напарвлению.



```
1 SELECT name_city FROM `city`
2 UNION
3 select count(id_avia)
4 from avia
5 group by id_city
6
```

Рисунок 5 – Запрос на объединение двух запросов **Задание.**

Задание.

Создать 2 запроса, аналогичные Full outer join, 2 запроса, выводящие несовподающие строки в обеих таблицах, 4 запроса с использованием UNION (2 с использованием агрегатных функций).